

Uitnodiging voor de openbare
doctoraatsverdediging van

Ruben Janssens

Adaptieve sociale dialoog voor robots
verankerd in een visuele context

Visually Grounded Adaptive Social
Dialogue for Robots

Situering van het proefschrift

Onderzoekers proberen al decennia sociale robots te bouwen die een vlot gesprek kunnen voeren. Hoewel we weten dat robots grote voordelen kunnen bieden, bijvoorbeeld in het onderwijs of de zorg, botste men steeds op de complexiteit van gesprekken.

Een van die complexe elementen is hoe we in een gesprek meer gebruiken dan enkel woorden. We verwerken ook allerlei zaken die we zien, zoals wanneer we verwijzen naar de omgeving of naar onze gesprekspartner, of elkaar feedback geven over het verloop van het gesprek via non-verbale communicatie.

Dit doctoraat onderzocht hoe robots die visuele informatie kunnen gebruiken in gesprekken. Het gebruikte daarbij voor het eerst “fundamentele beeld-taalmodellen”, die ook de basis vormen voor populaire AI-toepassingen zoals ChatGPT. Die technologie zorgt ervoor dat robots steeds een gepast antwoord kunnen geven, ook al zegt de gebruiker iets onvoorziens.

Dit onderzoek toonde dat dit ook werkt voor visuele informatie: systemen die rond beeld-taalmodellen gebouwd worden, kunnen tijdens gesprekken allerhande relevante zaken correct vermelden. Tegelijk missen deze modellen nog sociale vaardigheden, zoals weten wanneer iets gepast is om te vermelden, of vooruitplannen in een gesprek.

Dit doctoraat toonde dus aan dat fundamentele modellen de gespreksvaardigheden van sociale robots een grote stap vooruit laten zetten, maar ook dat het modelleren van sociale interacties een uitdagend interdisciplinair probleem blijft voor de wetenschap, met het potentieel om te leiden tot impactvolle technologie en nieuwe inzichten in de menselijke geest.

Curriculum Vitae



Ruben Janssens werd geboren te Brasschaat op 2 augustus 1998. In 2021 behaalde hij het diploma van master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen aan de Universiteit Gent.

In september 2021 startte hij als doctoraatsstudent bij het onderzoeksteam AI en Robotica (AIRO) van IDLab, binnen de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (ELIS). Dit onderzoek werd gefinancierd door het Vlaams Onderzoeksprogramma Artificiële Intelligentie. Ruben bracht ook vier maanden door als gastonderzoeker aan KTH in Stockholm, Zweden, te gast bij prof. Gabriel Skantze, ondersteund door een reiskrediet van het FWO.

Zijn doctoraatsonderzoek bestond uit het ontwikkelen van artificiële intelligentie die sociale robots in staat stelt om vlotte gesprekken te voeren met mensen, waarbij ze zich aanpassen aan visuele input. Dit onderzoek leidde tot één artikel in een wetenschappelijk tijdschrift, als eerste auteur, twaalf publicaties op wetenschappelijke conferenties, waarvan acht als eerste auteur, en één hoofdstuk in een wetenschappelijk boek. Drie artikels zijn momenteel nog onder review.

Behalve wetenschappelijke publicaties, droeg Ruben ook bij aan het onderwijs aan onze faculteit, bij vakken, projecten, en masterproeven, en aan het beleid van onze universiteit. Daarnaast bouwde hij ook mee aan de wetenschappelijke gemeenschap, als co-organisator van FEARS 2022, hoofdorganisator van de HRI Winter School 2022 in Gent, en HRI Pioneers 2025 in Melbourne. Ten slotte zette hij zich ook in om naar het brede publiek te communiceren over wetenschap, met verschillende demo's, workshops, en presentaties.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de
openbare doctoraatsverdediging van

Ruben Janssens

Deze verdediging vindt plaats op
dinsdag 31 maart 2026 om 17u30

in de

Jozef Plateauzaal,
Plateau-Roziergebouw,
Jozef Plateaustraat 22,
9000 Gent

De verdediging vindt plaats in het Nederlands,
met simultane ondertiteling in het Engels.

Na de verdediging bent u van harte welkom voor een
hapje en een drankje in hetzelfde gebouw. Ik vraag u
vriendelijk uw aanwezigheid te bevestigen vóór
maandag 23 maart, via
<https://forms.cloud.microsoft/e/2HmQYv7Vs8>.

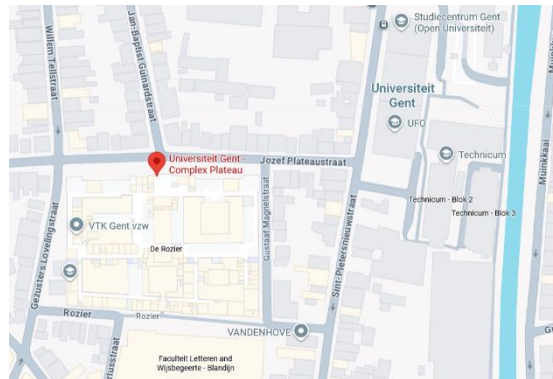
De verdediging wordt ook gelivestreamd,
via volgende Microsoft Teams-link:
<https://teams.microsoft.com/meet/36314987331704?p=qGHPSQGc2Jx7f0JTmJ>.

Locatie

Jozef Plateauzaal (Auditorium P)
Plateau-Roziergebouw (gelijkvloers)
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent

Het gebouw is vlot bereikbaar te voet, met de fiets en
het openbaar vervoer (haltes Bagattenstraat of Zuid,
tijdelijk geen tram dichtbij door werken). Parkeren kan
dichtbij in parkings Savaanstraat, Zuid, en Sint-
Pietersplein.

Na het binnenkomen gaat u door de dubbele glazen
deuren links. Het auditorium bevindt zich aan het einde
van de gang, aan de linkerkant.



Promotoren

prof. dr. Tony Belpaeme
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Universiteit Gent - imec

prof. dr. ir. Thomas Demeester
Vakgroep Informatietechnologie
Universiteit Gent - imec

Leden van de examencommissie

prof. dr. ir. Gert de Cooman (voorzitter)
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Universiteit Gent

prof. dr. Mohamed Chetouani
Institute of Intelligent Systems and Robotics
Sorbonne Université

prof. dr. ir. Tijl De Bie
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Universiteit Gent

prof. dr. ir. Kris Demuyne
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Universiteit Gent - imec

prof. dr. Veronique Hoste
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Universiteit Gent

prof. dr. Marta Romeo
School of Mathematical & Computer Sciences
Heriot-Watt University